

1과목 : 일반화약학

- 다음 중 질산에스테르에 속하는 것은?  
 ①  $C_6H_2(NO_2)_3OH$       ②  $C_6H_2CH_3(NO_2)_3$   
 ③  $C_3H_5(ONO_2)_3$       ④  $NaNO_3$
- 폭약의 시험방법에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 마찰 감도시험은 폭약의 동적작용 효과를 측정하는 시험이다.  
 ② 내열시험은 폭약의 위력을 측정하는 시험이다.  
 ③ 폭속시험은 폭약의 감도를 측정하는 시험이다.  
 ④ 가열시험은 폭약의 안정도를 측정하는 시험이다.
- 인체의 정전 용량을  $0.003\mu F$ 로 하고, 이것이  $10000V$ 로 대전하였다고 가정하면 대전에너지는 몇 J 인가?  
 ① 0.015      ② 0.15  
 ③ 1.5      ④ 15
- 휘발성이 있는 담황색 내지 분홍색 액체로서  $-20^\circ C$ 의 기온에서도 잘 동결되지 않는 것은?  
 ① 피크르산      ② 니트로글리콜  
 ③ TNT      ④ 헥소겐
- 50% 다이너마이트의 약경이 40mm, 약량이 125g이다. 처음 순폭도는 8 이었다. 얼마 후 다시 시험하였더니 순폭거리가 200mm 이었다. 순폭도는 얼마나 감소하였는가?  
 ① 1      ② 2  
 ③ 3      ④ 4
- 혼합 다이너마이트 중 니트로글리세린을 질산나트륨과 톱밥 등의 활성흡착제에 혼합한 반교질상의 고성능 다이너마이트는?  
 ① 규조토 다이너마이트  
 ② 암모니아 다이너마이트  
 ③ 블라스팅 젤라틴 다이너마이트  
 ④ 스트레이트 다이너마이트
- 탄광 내에서 발파시 폭발의 원인이 되는 가스는?  
 ①  $CO_2$       ②  $O_2$   
 ③  $CH_4$       ④  $N_2$
- 화약류와 관련한 화학결합 물질로 가장 거리가 먼 것은?  
 ①  $\begin{array}{c} | \\ -C-NO_2 \\ | \end{array}$       ②  $\begin{array}{c} | \\ -C-N-NO_2 \\ | \end{array}$   
 ③  $\begin{array}{c} | \\ -C-O-NO_2 \\ | \end{array}$       ④  $\begin{array}{c} | \\ -C-NH_2 \\ | \end{array}$
- 산소공급제로만 나열되어 있는 것은?  
 ① 디니트로나프탈렌, 목분, 전분  
 ② 질산암모늄, 니트로글리세린, 나프탈렌  
 ③ 과염소산암모늄, 목분, 전분  
 ④ 질산암모늄, 과염소산암모늄, 질산칼륨
- $C_3H_5(NO_3)_3$  제조법이 아닌 것은?

- ① 슈미드-마이너스너법(Schmid-Meisser process)  
 ② 비아지법(biazze process)  
 ③ 제트 인젝션법(jet ijection process)  
 ④ 톰슨법(thomson process)
11. 화약류 안정도시험을 한 결과 기준에 미달하는 경우의 처리 방법은?  
 ① 폐기 처리      ② 수선 후 사용  
 ③ 즉시 사용 처리      ④ 별도 보관 후 사용
12. 도화선 시험법이 아닌 것은?  
 ① 납판 시험      ② 내수성 시험  
 ③ 점화력 시험      ④ 연소초시 시험
13. Tetryl의 화학식으로 옳은 것은?  
 ①  $(CH_2O_2)_3$       ②  $C_6H_2(NO_2)_4NCH_3$   
 ③  $C_6H_2(NO_2)_3CH_3$       ④  $C_{10}H_6(NO_2)_2$
14. 혼합 화약류만으로 나열된 것은?  
 ① TNT, NG      ② dynamite, penthrite  
 ③ carlit, ANFO폭약      ④ NG, Black power
15. 감열소염제로 주로 사용되는 것은?  
 ① 질산암모늄      ② 니트로글리세린  
 ③ 규소철      ④ 식염
16. 도폭선의 심약으로 사용할 수 없는 것은?  
 ① TNT      ② PENT  
 ③ 뇌홍      ④ 헥소겐
17. 뇌홍 폭분은 뇌홍과 염소산칼륨을 어떤 비율로 혼합한 것인가? (단, 뇌홍 : 염소산칼륨의 비율이다.)  
 ① 80 : 20      ② 20 : 80  
 ③ 40 : 60      ④ 60 : 40
18. 순폭시험에 있어서 순폭도를 나타내는 값은?  
 ① 최대 순폭 거리를 약포경으로 나눈 값  
 ② 최대 순폭 거리에서 약포경을 뺀 값  
 ③ 약포경과 최소 순폭 거리를 곱한 값  
 ④ 약포경을 최대 순폭 거리로 나눈 값
19. 화약이 폭발하여 가장 큰 압력을 나타낼 때까지의 시간 구배에 대한 시험에 해당하는 것은?  
 ① 유리산 시험      ② 낙추 시험  
 ③ 연판 시험      ④ 맹도 시험
20. 펜트리트를 심지실에 묻혀서 만든 2종 도폭선은?  
 ① P 도폭선      ② H 도폭선  
 ③ P/A 도폭선      ④ T 도폭선

2과목 : 발파공학

21. 자유면에 있어서의 반사응력파에 의한 인장파괴이론의 설명으로 틀린 것은?  
 ① 폭원에서 폭약이 폭발하면 압축충격을 양반에 발생시켜

- 서 압축충격파가 전파하게 된다.
- ② 압축충격파의 파장이 짧을수록 얇은 판모양으로 암반이 파괴 된다.
- ③ 암석은 압축보다는 인장 하에서 파괴가 쉽게 발생한다.
- ④ 암반은 입사할 때의 압축충격파에는 그다지 파괴되지 않아도 반사할 때의 인장충격파에는 보다 많이 파괴된다.
22. 작업 마무리 면의 암반을 보호하고 매끈한 굴착면을 형성하기 위하여 굴착 예정선에 발파공을 천공하고 이 공을 본발파 보다 먼저 발파시키는 공법은?
- ① 쿠션 발파(Cushion Blasting)
- ② 프리 스플리팅(Pre-splitting)
- ③ 트림 발파(Trim Blasting)
- ④ 와이드 스페이스 발파(Wide space Blasting)
23. 전기발파의 일반적인 작업 순서로 맞는 것은?
- ① 경계 - 장전 - 전색 - 대피 - 점화
- ② 장전 - 전색 - 대피 - 경계 - 점화
- ③ 장전 - 전색 - 점화 - 대피 - 경계
- ④ 장전 - 경계 - 대피 - 전색 - 점화
24. 발파소음 측정방법으로 옳지 않은 것은? (단, 소음·진동 공정시험기준에 의함)
- ① 소음계의 마이크로폰은 측정위치에 받침장치를 설치하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 소음계는 측정자의 몸으로부터 0.5m 이상 떨어져야 한다.
- ③ 소음계의 마이크로폰은 주소음원 방향으로 향하도록 하여야 한다.
- ④ 풍속이 2m/s를 초과할 때는 발파소음을 측정하여서는 안된다.
25. 발파해체공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 공사 기간의 단축 및 공사비용이 경제적이다.
- ② 철탑, 건물 등 적용 대상 구조물이 다양하다.
- ③ 지속적인 소음 및 분진 발생이 없다.
- ④ 대상체 주변 환경에 크게 영향을 받지 않는다.
26. 계단식 발파에서 발파공 지름 76mm, 계단높이 6m, 최대 저항선 3m, 공간격 2m인 경우 바닥면의 뿌리 깎기를 잘하기 위한 서브드릴링의 적정 깊이는?
- ① 1.8m                      ② 1.2m
- ③ 0.9m                      ④ 0.6m
27. 전기발파의 병렬결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 전원에 전등선, 동력선을 이용할 수 있다.
- ② 전기뇌관의 저항이 조금씩 다르더라도 상관없다.
- ③ 결선이나 뇌관에 불량한 것이 있으면 그것만 불발되어 불발시 조사가 쉽다.
- ④ 가스나 탄진의 위험이 있는 곳에서는 사용할 수 없다.
28. 터널발파에서 평행공 심배기(Parallel Cut)의 특징으로 옳지 않은 것은?
- ① 천공기술에 숙련을 필요로 한다.
- ② 파쇄석의 비산거리가 비교적 적고, 막장 부근에 집중되므로 파쇄석 처리가 용이하다.

- ③ 천공이 근접되므로, 폭약이 유폭되거나 사입현상으로 잔류약이 발생될 수 있다.
- ④ 불발 및 Cut0off 등이 났애하지 않는 심배기 방법이다.
29. 시험발파에서 최소저항선 0.6m, 장약량 0.5kg을 사용하여 발파한 결과, 누두반경이 0.72m인 누두공이 생성되었다. 최소저항선을 동일하게 할 때 표준발파가 되기 위한 장약량은 얼마인가?
- ① 0.33kg                      ② 0.40kg
- ③ 0.45kg                      ④ 0.52kg
30. Lilly의 발파지수(Blasting Index, BI)를 구성하는 요소가 아닌 것은?
- ① 암반강도                      ② 암반형태
- ③ 절리간격                      ④ 절리방향
31. 발파기가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?
- ① 절연성이 좋을 것
- ② 파손되지 않도록 견고할 것
- ③ 도난 방지를 위해 중량이고 대형일 것
- ④ 메탄, 탄진에 안전할 것
32. 계단식 발파에서 공간격을 110cm, 계단의 높이를 3m로 하고 최소 저항선을 100cm로 하여 20개 공을 천공하여 발파하고자 한다. 이때 필요한 총장약량은? (단, 발파계수 C = 0.3 적용)
- ① 1.3kg                      ② 9.9kg
- ③ 19.8kg                      ④ 32.6kg
33. 발파진동과 폭풍압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 발파진동의 파형은 복잡하나 자연지진의 파형은 비교적 단순하다.
- ② 발파진동을 감소시키기 위해서는 지연시간을 조절해 주는 것도 효과가 있다.
- ③ 발파에 의한 폭풍압은 기후, 기압, 기온 등에 민감함 반응을 보이기도 한다.
- ④ 폭풍압의 단위는 kg/cm<sup>2</sup> 등 이고, 진동은 cm/sec를 주로 사용한다.
34. 계단식 발파시 열과 열 사이의 지연시차에 따른 발파결과에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 지연시차가 짧을수록 자유면에 대해 더 큰 양귀를 발생시킨다.
- ② 지연시차가 짧을수록 여굴량이 감소한다.
- ③ 지연시차가 길수록 발파진동과 폭풍압이 크게 발생할 수 있다.
- ④ 지연시차가 길수록 하부가 발파되지 않을 수 있다.
35. 다음에서 설명하는 발파 이상으로 맞는 것은?

심배기 발파 중 번 컷의 경우, 고비중 폭약이 집중 장약된 장약공의 폭발로 분쇄된 암석입자가 주변의 무장약공에 다져져서 무장약공이 더 이상 자유면 역할을 하지 못하게 된다.

- ① 소결 현상                      ② 오버행 현상
- ③ 컷 오프 현상                      ④ 공발 현상

36. 발파에 의한 소음의 경감대책으로 옳지 않은 것은?  
 ① 기폭방법에서 정기폭보다는 역기폭을 사용한다.  
 ② 전색효과가 좋은 전색물을 사용하여 완전한 전색을 실시한다.  
 ③ 도폭선의 사용을 피한다.  
 ④ 최소저항선을 가급적 짧게 하여 발파한다.
37. 하우스저(Hauser) 발파식에서 발파계수에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 발파계수는 암석계수, 폭약계수, 전색계수의 곱으로 나타낸다.  
 ② 암석계수는 암석 약 1m³를 발파할 때 필요로 하는 폭약량을 의미한다.  
 ③ 강력한 폭약일수록 폭약계수 값은 작게 된다.  
 ④ 전색계수는 발파공에 모래나 점토로 된 메지를 다짐한 정도를 나타내는 계수로 불완전한 전색 상태에서 전색계수는 1보다 작다.
38. 암반의 손상 방지를 위한 장약방법이나 디커플링 장약(decoupling charge)법이다. 다음과 같은 조건에서 디커플링 된 폭약의 폭광시 폭약과 공기와의 경계면에서 발생하는 최고압력은 얼마인가?

- 폭약밀도 : 1.3g/cm³, 폭약의 폭속 : 6100 m/s  
 - 공기밀도 : 0.0012 g/cm³  
 - 공기 중 충격파의 전파속도 : 340 m/s  
 - 폭약 폭발시 폭광압력 :  $1.5 \times 10^5$  kg/cm²

- ① 13.07 kg/cm²      ② 15.43 kg/cm²  
 ③ 17.37 kg/cm²      ④ 19.28 kg/cm²
39. 다음은 안전발파설계에 흔히 사용되는 경험적 발파진동식이다. 이 식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$V = K \left( \frac{R}{W^b} \right)^n$$

- ① R/W<sup>b</sup>를 환산거리로 정의한다.  
 ② b는 지반을 구성하는 암석의 종류에 따른 값이다.  
 ③ k와 n은 지반의 진동감쇠특성을 나타낸다.  
 ④ W는 각 발파공의 지발당 장약량을 나타낸다.
40. 수직천공과 비교하여 경사천공의 장점이 아닌 것은?  
 ① 정확한 경사각 유지용이  
 ② 1 자유면에서 문제성 감소  
 ③ 자유면 반대방향의 후면 파괴감소  
 ④ 낮은 계단발파에서 양호한 파쇄율

### 3과목 : 암석역학

41. 시추공 내에 변형계측기를 설치한 후 시추공 주변을 오버코어링하여 발생한 암반변형으로부터 초기응력을 유추하는 방법은?  
 ① 응력해방법      ② 수압파쇄법  
 ③ 응력보상법      ④ AE 시험법

42. 지표면에서부터 굴착하여 소정의 위치에 지하 구조물을 시공한 다음 그 윗부분을 되메워 지표면을 복구하는 공법은?  
 ① NATM 공법      ② TBM 공법  
 ③ 개착 공법      ④ 쉴드 공법
43. 암반의 강도를 계산하기 위하여 Hoek-Brown의 경험식을 사용할 때 필요한 강도정수 m과 s를 추정하기 위하여 사용할 수 있는 체계는?  
 ① RQD      ② BGD  
 ③ JRC      ④ RMR
44. 탄성계수 값이  $2 \times 10^5$  kg/cm² 인 암석시편에 일축압축 하중을 가하여 변형률이 0.002 발생하였다면 이 시편의 단위 체적속에 축적된 탄성변형률에너지는 얼마인가?  
 ① 0.3 kg/cm²      ② 0.4 kg/cm²  
 ③ 0.9 kg/cm²      ④ 1.8 kg/cm²
45. 터널의 안정성을 판단하기 위한 예측 항목이 아닌 것은?  
 ① 내공변위 측정      ② 터널내 관찰조사  
 ③ 록볼트 축력측정      ④ 바닥침하 측정
46. 암석파괴이론 중 중간 주응력이 파괴조건에 고려된 이론은?  
 ① Mohr-Coulomb 이론      ② Tresca 이론  
 ③ Griffith 이론      ④ Huber-Hencky 이론
47. 암반 불연속면의 마찰각이 30°, 사면의 주향과 경사가 N30W, 42SW 일 때 다음 중 평면파괴가 발생할 수 있는 불연속면의 상태(경사/경사방향)는?  
 ① 30/180      ② 35/230  
 ③ 40/280      ④ 45/330
48. 암반분류법인 Q-system에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 암반블록간의 전단강도는 중요한 척도로 간주된다.  
 ② 현장응력을 고려한다.  
 ③ 절리의 방향성을 고려한다.  
 ④ 터널 굴착 시 보다 구체적이고 체계적인 보강방안의 제시가 가능하다.
49. 터널 시공시 발생하는 이완하중과 관련된 설명으로 틀린 것은?  
 ① 절리빈도가 높을수록 이완하중이 크다.  
 ② 지반의 풍화가 많이 될수록 이완하중이 크다.  
 ③ 암반의 강도가 클수록 이완하중이 크다.  
 ④ RQD값이 작을수록 이완하중이 크다.
50. 지하수 상태는 완전 건조, 절리 방향에 대해 매우 유리한 조건 하의 암반에 대한 RMR<sub>89</sub>를 산정한 결과, 그 값은 45 점이었다. 이 암반에 대한 지질강도지수(GSI) 값은?  
 ① 40      ② 45  
 ③ 50      ④ 55
51. 암석의 반발경도를 측정하는 시험장치인 쇼어 경도 측정기(Model D)의 시험방법으로 잘못된 것은? (단, 국제암반학회(ISMR)에서 제안한 시험방법)  
 ① 시험 전 표준 시험 블록에 최소 5회 이상 경도를 측정하여 보정한다.

- ② 타격 위치를 조정하여 측정 오류가 발생하지 않도록 타격 간격은 5mm 미만으로 조정한다.
- ③ 측정한 지점에서 다시 측정하여서는 안된다.
- ④ 한 시험편에 대해 최소한 20회 이상 시험을 실시하고, 쇼어 경도는 측정값들의 평균값으로 한다.
52. 암석의 역학적 성질 중에서 크리프(creep)현상이란?
- ① 일정한 응력하에서 변형률이 시간에 따라 증가하는 현상
- ② 일정한 변형률하에서 응력이 시간에 따라 증가하는 현상
- ③ 응력-변형률이 비례하는 현상
- ④ 응력-변형률이 반비례하는 현상
53. 암반에 존재하는 불연속면 중 어느 면을 경계로 양쪽 암석이 상대적으로 불연속하게 변위가 일어난 부분을 가리키는 것은?
- ① 절리                                  ② 편리
- ③ 층리                                  ④ 단층
54. Griggith 파괴이론에 따르면 전단강도는 인장강도의 몇 배가 되는가?
- ① 2배                                  ② 4배
- ③ 6배                                  ④ 8배
55. Maxwell 모형과 Kelvin 모형을 직렬로 연결한 것으로서, 순간적인 탄성 변형과 1차 및 2차 크리프 거동을 나타낼 수 있기 때문에 암석의 유동학 모델에 많이 이용되는 역학적 모형은 무엇인가?
- ① Bingham 모형                  ② Burgers 모형
- ③ St. Venant 모형                ④ Voight 모형
56. 평면응력상태에서 x면에 작용하는 응력( $\sigma_x$ )이 20MPa, y면에 작용하는 응력( $\sigma_y$ )이 30MPa이다. 이때, 포아송비( $\nu$ )가 0.3, 탄성계수(E)가 100MPa 이라면 z방향의 변형률은?
- ① 0                                      ② -0.15
- ③ -0.2                                  ④ -0.3
57. 암석의 주위를 큰 압력으로 봉압하는 경우 응력-변형률 곡선의 기울기가 갑자기 저하한 후 상당히 변형한 후에 파괴되는 현상은?
- ① 취성파괴                          ② 전단파괴
- ③ 지연파괴                          ④ 연성파괴
58. 직경 40mm, 두께 30mm인 코어 시험편에 대해 축방향 정하중강도시험을 실시한 결과 15kN에서 파괴가 발생하였다. 이 시험편의 인장강도를 추정하면 얼마인가?
- ① 4.39 MPa                          ② 6.25 MPa
- ③ 7.02 MPa                          ④ 8.78 MPa
59. 롤볼트의 적정 시공 여부를 검사하기 위한 시험은?
- ① 반발경도시험                    ② Goodman 썩 시험
- ③ 인발시험                          ④ 표준관입시험
60. 사면 안정화 공법 중 안전율증가법(억지공)에 해당되지 않는 것은?
- ① 배수공법                          ② 어스앵커공법
- ③ 옹벽공법                          ④ 암석토공법

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 동일차량에 함께 실을 수 있는 화약류 중 “폭약”과 함께 실을 수 없는 것은?
- ① 실탄·공포탄                      ② 도폭선  
③ 포경용 신관                      ④ 특별용기에 들어 있는 전기뇌관
62. 화약류관리(제조)보안책임자가 될 수 없는 사람은?
- ① 20세의 여자  
② 화약류관리(제조)보안책임자 면허를 갱신하지 않아 취소 후 6개월이 경과한 사람  
③ 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반하여 벌금 50만원을 선고받고 2년이 경과한 사람  
④ 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반하여 금고 이상 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예의 기간이 끝난날부터 1년 반이 지난 사람
63. 화약류제조보안책임자는 화약류의 제조작업에 관한 사항을, 화약류관리보안책임자는 화약류의 취급 전반에 관한 사항을 주관하되, 대통령령이 정하는 안전상의 감독업무를 게을리한 경우 받는 벌칙은?
- ① 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금의 형  
② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금의 형  
③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금의 형  
④ 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금의 형
64. 화약류 운반용 디젤차의 구조기준 중 배기관의 배기가스 온도는 몇 도 이하로 유지하여야 하는가?
- ① 50℃                                  ② 60℃  
③ 70℃                                  ④ 80℃
65. 꽃불류 사용의 기술상의 기준으로 옳은 것은?
- ① 쏘아 올리는 꽃불류는 반드시 30m 이상의 높이에서 퍼지도록 해야 한다.  
② 꽃불류를 발사통안에 넣을 때는 끈 등을 사용하여 서서히 넣는다.  
③ 꽃불류가 불발이 되었을 때는 발사통에 많은 양의 물을 넣고 15분 이상 경과한 후에 접근하여 처리한다.  
④ 풍속이 초당 5미터 이상일 때에는 꽃불류의 사용을 중지해야 한다.
66. 지하 1급 저장소에 폭약 25톤을 저장하고자 할 때 지반의 두께기준으로 옳은 것은?
- ① 20m 이상                              ② 21.5m 이상  
③ 24m 이상                              ④ 28m 이상
67. 화약류관리보안책임자의 수행 직무로 가장 관련이 없는 것은?
- ① 발파현장의 작업 보조자를 정한다.  
② 발파 시 경계업무를 수행한다.  
③ 천공방법을 지시한다.  
④ 약실에 대한 화약류의 장전방버을 지시한다.
68. 화약류저장소에 흠독을 쌓는 경우 흠독의 설치 기준으로 틀린 것은?
- ① 흠독은 저장소의 바깥쪽 벽으로부터 흠독의 안쪽 벽 밑까지 1미터 이상 2미터 이내의 거리를 두고 쌓아야 한다.

- ② 저장소 출입구 쪽의 흙독은 화약 운반용 지게차 등이 출입할 수 있도록 2미터 이상의 거리를 둘 수 있다.
- ③ 흙독의 경사는 45도 이하로 하고, 높이는 저장소의 지붕의 높이 이상으로 하며, 정상의 폭은 1미터 이상으로 해야 한다.
- ④ 2개 이상의 저장소가 인접하여 중간의 흙독을 같이 사용하는 때에는 그 흙독에 통로를 설치하여 위급한 상황의 발생시 대피에 지장이 없도록 해야 한다.
69. 화약류 폐기의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 얼어 굳어진 다이너마이트는 완전히 녹여서 연소처리 하거나 500g 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 폭발처리 할 것
- ② 도화선은 연소처리하거나 물에 적셔서 분해처리 할 것
- ③ 화약류의 전량이 동시에 폭발하여도 위해가 생기지 아니하도록 폐기장소 주위에 높이 2m 이상의 방폭벽을 설치 할 것
- ④ 연소시키고자 하는 때에는 바람이 적은 날을 택하여 바람이 불어오는 쪽을 향하여 점화할 것
70. 동일 공실에 저장할 수 있는 화약류의 최대수량을 의미하는 용어는?
- ① 정체량                      ② 저장량
- ③ 보유량                      ④ 누적량
71. 화약류 운반 시 운반표지를 하지 않아도 되는 화약류의 수량으로 틀린 것은?
- ① 100개 이하의 공업용뇌관
- ② 5kg 이하의 폭약
- ③ 1000개 이하의 미진동파쇄기
- ④ 1000m 이하의 도폭선
72. 화약류를 운반하는 통로에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 차량으로 운반하는 때에는 그 차량의 폭에 3.5m를 더한 너비 이하의 도로를 통행하지 아니할 것
- ② 화기를 취급하는 장소 또는 발화성이나 인화성이 있는 물질을 쌓아둔 장소에 가까이 가지 아니할 것
- ③ 변화가 그 밖에 사람의 왕래가 빈번하거나 사람이 많이 모인 곳을 지나가지 아니할 것
- ④ 부득이 화약류를 싣고 시가지를 통과하는 때에는 1톤 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 통과할 것
73. 화약류를 양도·양수하고자 하는 사람은 누구의 허가를 받아야 하는가?
- ① 주소지 또는 화약류 사용지를 관할하는 경찰서장의 허가를 받는다.
- ② 화약류 사용지를 관할하는 지방경찰청장의 허가를 받는다.
- ③ 주소지를 관할하는 지방경찰청장의 허가를 받는다.
- ④ 주소지를 관할하는 지방자치단체장의 허가를 받는다.
74. 다음 ( ) 안에 알맞은 내용은?

화약류의 포장은 ( )이 정하는 화약류포장기준에 따라야 한다.

- ① 대통령령                      ② 국무총리령
- ③ 행정자치부령                      ④ 경찰청령

75. 화약류 판매업자가 공공의 안녕질서를 해할 염려가 있다고 믿을 만한 상당한 이유가 있어 이에 따른 개선명령을 했으나 3회 위반했을 경우 행정처분기준은?
- ① 허가취소                      ② 6월 효력정지
- ③ 3월 효력정지                      ④ 1월 효력정지
76. 화약류·취급소의 정체량으로 맞는 것은? (단, 1일 사용예정량 이하)
- ① 공업용뇌관 - 5000개
- ② 도폭선 - 10km
- ③ 화약 - 600kg
- ④ 폭약(초유폭약 제외) - 300kg
77. 저장소별 도폭선의 최대저장량으로 옳지 않은 것은?
- ① 1급저장소 : 2000km                      ② 2급저장소 : 1000km
- ③ 3급저장소 : 1500m                      ④ 간이저장소 : 1000m
78. 화약류의 취급방법으로 옳은 것은?
- ① 화약류를 취급하는 용기는 반드시 목재로 만들어진 견고한 용기여야 한다.
- ② 얼어서 굳어진 다이너마이트는 20℃ 이하의 온도가 유지되는 실내에서 누그러뜨린다.
- ③ 사용에 적합하지 아니한 화약류는 즉시 폐기처리 해야 한다.
- ④ 전기뇌관에 대한 도통, 저항시험 시 시험전류는 0.01A를 초과해서는 아니된다.
79. 재해의 예방 또는 공공의 안전을 위하여 행정자치부령이 정하는 바에 따라 경찰서장이 안전교육을 실시할 수 있는 사람으로 틀린 것은?
- ① 3급저장소 설치자                      ② 공기총 사격장 설치자
- ③ 간이저장소 설치자                      ④ 화약류관리보안책임자
80. 꽃불류의 사용허가신청의 경우 허가신청서에 첨부하여야 하는 서류에 해당하는 것은?
- ① 사용순서대장
- ② 사용계획서
- ③ 폐기계척서
- ④ 사용하고자 하는 화약류저장소의 설치허가증 사본

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ④  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ①  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ②  | ②  | ④  | ④  | ③  | ③  | ④  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ①  | ①  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ③  | ④  | ②  | ④  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ①  | ④  | ①  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  | ④  | ①  |